Hotel Booking API - Resource Design (Bài 1)

Tài liệu này mô tả thiết kế kiến trúc API cho hệ thống Đặt phòng Khách sạn (Hotel Booking), bao gồm Mô hình thực thể (ERD), Danh sách Endpoint (URL List) và các sơ đồ xác thực dữ liệu (JSON Schema).

1. Mô hình ERD & Các thực thể cốt lõi

Hệ thống bao gồm 5 thực thể chính:

- **User (Người dùng)**: Quản lý thông tin khách hàng và tài khoản hệ thống.
- **Hotel (Khách sạn)**: Thông tin chi tiết về các khách sạn đối tác.
- **Room (Phòng)**: Thuộc về một khách sạn cụ thể (Quan hệ 1:N với Hotel).
- **Booking (Đơn đặt phòng)**: Ghi nhận giao dịch đặt phòng giữa User và Room (Quan hệ N:1 với User và Room).
- **Review (Đánh giá)**: Khách hàng đánh giá chất lượng khách sạn (Quan hệ 1:N với Hotel và User).

2. URL List (15 Endpoints)

Tuân thủ các nguyên tắc thiết kế RESTful API (danh từ số nhiều, kebab-case, không dùng động từ trong URL, sử dụng đúng HTTP methods và phân cấp resource hợp lý):

Quản lý Khách sạn (Hotels)

- GET /api/v1/hotels - Lấy danh sách khách sạn (hỗ trợ phân trang, lọc theo thành phố/rating).
- POST /api/v1/hotels - Tạo mới một khách sạn (dành cho admin/đối tác).
- GET /api/v1/hotels/{hotel_id} - Xem chi tiết thông tin của một khách sạn cụ thể.
- PUT /api/v1/hotels/{hotel_id} - Cập nhật toàn bộ thông tin khách sạn.
- DELETE /api/v1/hotels/{hotel_id} - Xóa khách sạn khỏi hệ thống.

Quản lý Phòng (Rooms - Quan hệ 1-N với Hotel)

- GET /api/v1/hotels/{hotel_id}/rooms - Lấy danh sách tất cả các phòng thuộc một khách sạn cụ thể.
- POST /api/v1/hotels/{hotel_id}/rooms - Thêm mới một phòng vào khách sạn chỉ định.
- GET /api/v1/rooms/{room_id} - Xem chi tiết thông tin của một phòng (Top-level view).
- PUT /api/v1/rooms/{room_id} - Cập nhật thông tin phòng.
- DELETE /api/v1/rooms/{room_id} - Xóa phòng khỏi hệ thống.

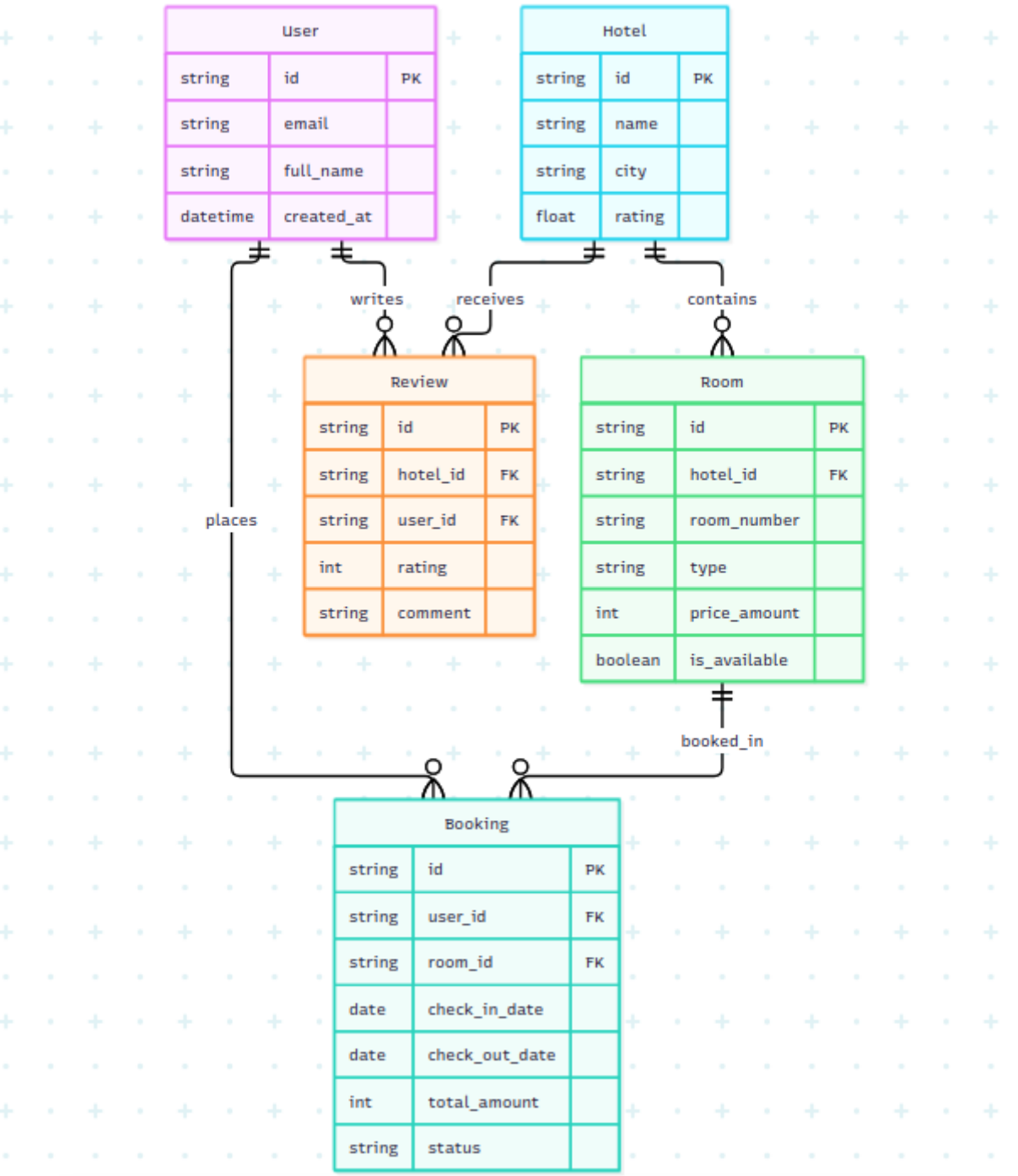
Quản lý Đặt phòng (Bookings)

- GET /api/v1/bookings - Lấy danh sách các đơn đặt phòng (hỗ trợ lọc theo user hoặc trạng thái).
- POST /api/v1/bookings - Tạo một đơn đặt phòng mới.
- GET /api/v1/bookings/{booking_id} - Xem chi tiết một đơn đặt phòng.
- PATCH /api/v1/bookings/{booking_id}/cancel - Cập nhật trạng thái hủy đơn đặt phòng.

Quản lý Đánh giá (Reviews - Quan hệ 1-N với Hotel)

- GET /api/v1/hotels/{hotel_id}/reviews - Lấy danh sách các đánh giá của một khách sạn.
- POST /api/v1/hotels/{hotel_id}/reviews - Gửi một đánh giá mới cho khách sạn.

ERD


User
string id PK
string email
string full_name
datetime created_at
Hotel
string id PK
string name
string city
float rating
writes
receives
contains
places
Review
string id PK
string hotel_id FK
string user_id FK
int rating
string comment
Room
string id PK
string hotel_id FK
string room_number
string type
int price_amount
boolean is_available
booked_in
Booking
string id PK
string user_id FK
string room_id FK
date check_in_date
date check_out_date
int total_amount
string status